一氧化氮 (NO) 在小鼠脑神经通路中的作用：分析与仿真

> 代码：`sim/no_model.py`（模型）、`sim/run_all.py`（场景与作图） 结果：`results/`（图 1–4、`NO_diffusion.gif`、`summary.json`） 运行：`pip install numpy matplotlib && python3 sim/run_all.py`（约 1.5 分钟）

1. 背景：NO 是一种“非典型”神经递质

特点	经典递质（谷氨酸、GABA）	NO
储存	囊泡	不储存，按需合成
释放	胞吐，作用于突触间隙	气体自由穿膜扩散，三维“体积传递”
受体	膜受体	胞内可溶性鸟苷酸环化酶 (sGC) 的血红素
终止	重摄取/酶解	被组织消耗、血红蛋白清除，半衰期 ~0.1–1 s
方向	突触前 → 突触后	可逆行（突触后 → 突触前）、可旁及邻近突触与血管

1.1 三种 NOS 亚型

亚型	基因	脑内来源	调控	作用
nNOS	*Nos1*	神经元（通过 PDZ 结构域与 PSD-95 偶联于 NMDA 受体）	Ca^{2+}/CaM 依赖	突触可塑性、神经血管耦联、兴奋毒性
eNOS	*Nos3*	血管内皮	Ca^{2+}/CaM + 剪切力、Akt 磷酸化	基础血管张力、脑血流
iNOS	*Nos2*	小胶质细胞、星形胶质细胞（炎症诱导）	不依赖 Ca^{2+}，持续高产	神经炎症、迟发性损伤

1.2 小鼠脑中 nNOS 的主要分布

- 小脑：颗粒细胞、篮状/星状细胞 nNOS 极丰富；NO 介导平行纤维–浦肯野细胞 LTD 与 LTP。
- 海马：CA1 锥体细胞树突、部分中间神经元；NO 作为逆行信使参与 LTP（尤其是需要突触前表达的成分）。
- 大脑皮层：$nNOS^+$ 中间神经元（I 型强表达，多共表达 SST/NPY）；是神经血管耦联的重要介质（如触须刺激引起桶状皮层小动脉扩张）。
- 纹状体：SST/NPY/nNOS 中间神经元，调节皮质纹状体可塑性与多巴胺信号。
- 下丘脑（室旁核、视上核）、嗅球、脑干：调节神经内分泌、嗅觉记忆、自主神经。

1.3 核心信号通路

上游（产生）：谷氨酸 → NMDA 受体 → Ca^{2+} 内流 → Ca^{2+}/CaM → nNOS（经 PSD-95 锚定于 NMDA 受体旁）；L-精氨酸 + O_2 → NO + L-瓜氨酸

传播：NO 自由扩散（$D \approx 3300\ \mu m^2/s$），被组织消耗、被血管内血红蛋白清除

下游（三条分支）

分支	靶点与级联	结果
突触	突触前 sGC → cGMP → PKG	释放概率↑ → LTP（小脑平行纤维–浦肯野细胞可为 LTD）
血管	平滑肌 sGC → cGMP → PKG → 肌球蛋白轻链去磷酸化	小动脉扩张（神经血管耦联）
病理	$NO + O_2^- \rightarrow ONOO^-$；NO 与 O_2 竞争线粒体 COX；S-亚硝基化（NMDA 受体、caspase、GAPDH 等）	蛋白硝基化、DNA 损伤、PARP 过度激活、能量衰竭

终止：PDE（PDE2/5/9）降解 cGMP

1.4 小鼠遗传学证据（要点）

- $nNOS^{-/-}$：雄鼠攻击性增强、幽门狭窄；海马 LTP 部分受损（与 eNOS 双敲除时更明显）；脑缺血梗死体积减小——提示 nNOS 源 NO 在急性缺血期主要有害。
- $eNOS^{-/-}$：高血压、脑血流调节受损、缺血梗死增大——提示内皮 NO 具保护作用。
- $iNOS^{-/-}$：缺血后迟发损伤减轻、炎症模型中神经元存活改善。
- 药理学：7-硝基吲唑 (7-NI，相对 nNOS 选择性) 与 L-NAME (非选择性) 可阻断 NMDA 诱发的 cGMP 升高、减弱功能性充血。

---

2. 仿真模型

2.1 结构

二维脑片（240 × 240 μm，网格 2 μm），包含 4 个被刺激的 nNOS 神经元簇和一根穿通小动脉（直径 18 μm，外包 4 μm 平滑肌层）。

模块	方程	关键参数
Ca^{2+}	$dCa/dt = -(Ca-Ca_0)/\tau + \Sigma\ \Delta Ca \cdot \delta(t-t_i)$	$Ca_0 = 50$ nM，$\tau = 0.2$ s，100 Hz × 1 s
nNOS 激活	$a = Ca^n/(K^n+Ca^n)$	$K = 0.35\ \mu M$，$n = 3$
NO 反应–扩散	$\partial[NO]/\partial t = D\nabla^2[NO] - k(x)[NO] - k_f[O_2^-][NO] + P(x,t)$	$D = 3300\ \mu m^2/s$；组织 $k = 1.5\ s^{-1}$；血管腔 $k = 800\ s^{-1}$（Hb）
eNOS 张力性来源	内皮像素恒定产率	20 nM/s
sGC → cGMP	$dc/dt = V_{sGC} \cdot Hill(NO) - V_{PDE} \cdot c/(K+c)$	sGC EC50 = 2 nM，n = 1.5
PKG	$P = c/(c+0.4\ \mu M)$	
突触增强	$dw/dt = \eta \cdot \max(0, P-\theta)$	$\theta = 0.6$
血管	$dd/dt = (d_{max} \cdot P_{SMC} - d)/\tau_v$	$d_{max} = 30\%$，$\tau_v = 1.2$ s
病理	$ONOO^-$ 生成 $= k_f[NO][O_2^-]$；COX 抑制 $= NO/(NO+K_i)$	$k_f = 10^{10}\ M^{-1}s^{-1}$；$K_i$ 常氧 120 nM / 低氧 40 nM

数值方法：显式有限差分，dt = 0.25 ms（满足 $dt < dx^2/4D$），先预平衡 2 s 建立 eNOS 张力性 NO 与基础 cGMP。

2.2 场景

1. 生理：4 个 nNOS 神经元接受 100 Hz、1 s 高频刺激（经典 LTP 诱导范式）。
2. 7-NI：nNOS 产率降至 10%。
3. nNOS$^{-/-}$：nNOS 产率为 0（仅 eNOS）。
4. 缺血 / 兴奋毒性：13 个 nNOS 神经元被谷氨酸持续去极化（Ca^{2+} 平台 2 μM）、O_2^- 0.1 nM、低氧使组织 NO 消耗减慢 ($k = 0.8\ s^{-1}$)、COX 的 K_i 降至 40 nM。

---

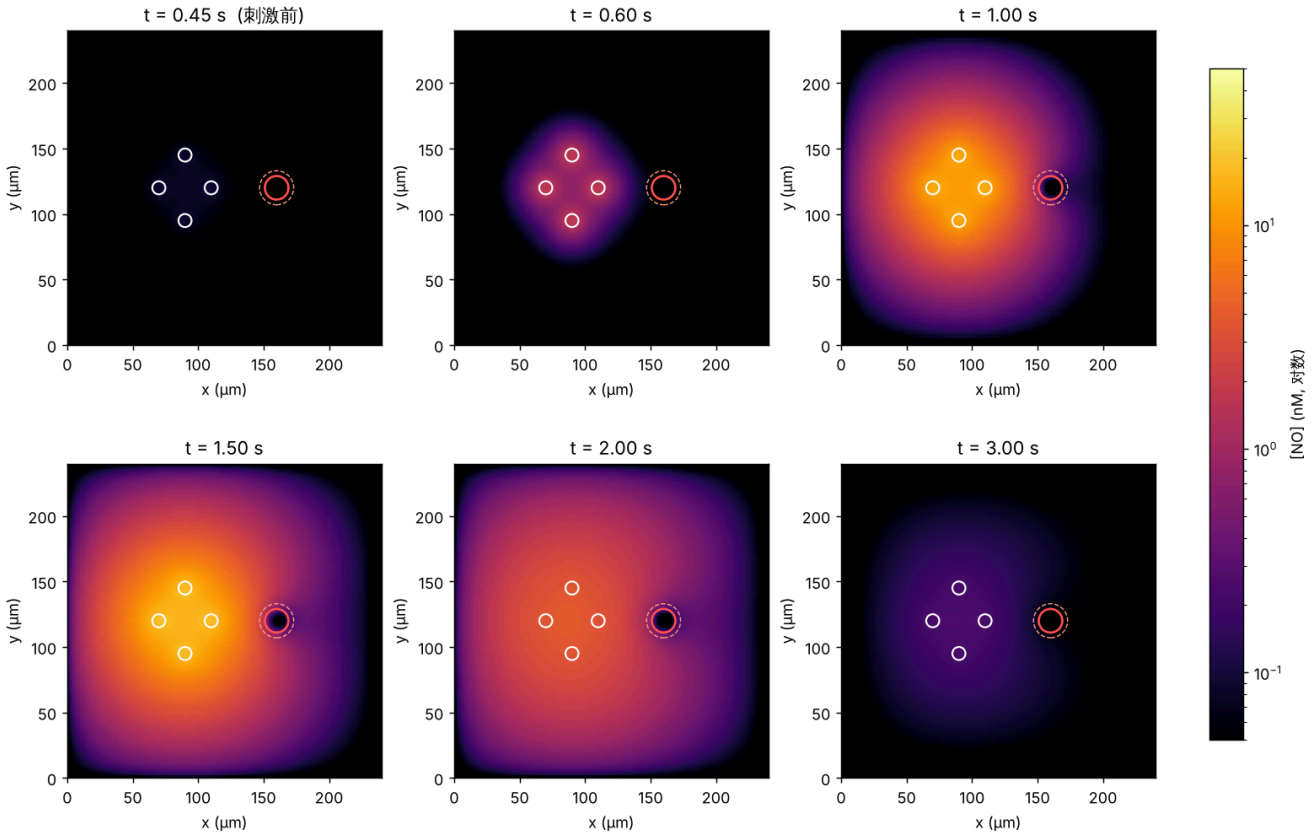
3. 结果

指标	生理	7-NI	nNOS$^{-/-}$	缺血
突触处峰值 NO (nM)	18.5	1.9	≈0	32.5
突触前峰值 cGMP (μM)	3.4	0.8	≈0	7.3
突触增强 – 近端 (%)	+81	+3.6	0	不适用
突触增强 – 60 μm 外 (%)	+41	0	0	不适用
平滑肌峰值 NO (nM)	0.85	0.12	0.04 (eNOS)	3.6
小动脉最大扩张 (%)	5.9	0.5	0.1	23.5
簇中心 COX 抑制 (%)	11.7	1.3	0	42.2
累计 $ONOO^-$ (nM, 3.5 s)	0	0	0	111

3.1 图 1 – 空间扩散（`results/fig1_NO_spatial_physio.png`）

刺激开始约 0.1 s 内，NO 即从神经元簇向外形成直径 >100 μm 的“云”；血管腔是明显的“黑洞”——血红蛋白强力清除 NO，使血管周围形成陡峭梯度。刺激停止后约 1 s 内 NO 回落到基线。

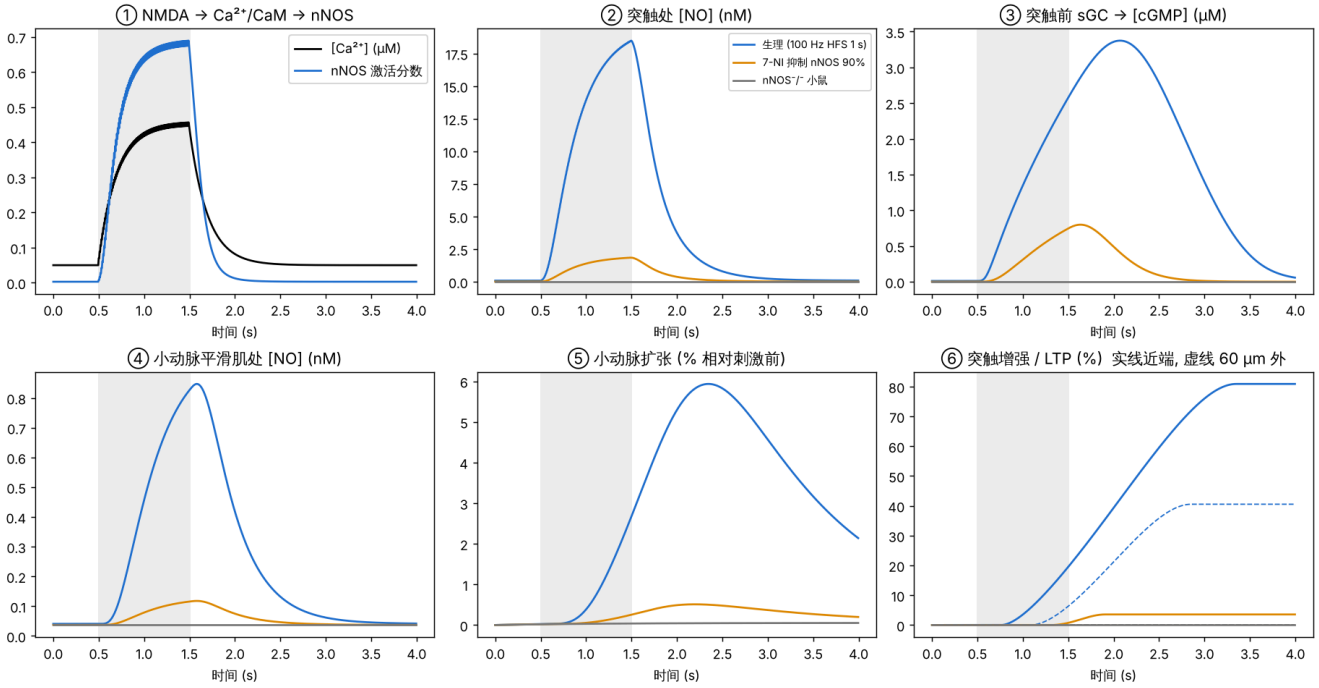
图1 生理刺激下 NO 从 nNOS 神经元簇 (白圈) 向周围组织及小动脉 (红圈) 扩散



3.2 图 2 – 级联时间过程（`fig2_pathway_timecourse.png`）

- Ca^{2+} 升至 ~0.45 μM，由于 CaM 的协同性，nNOS 激活达 ~70%，表现为“开关”样。
- NO 随刺激上升、停止后快速衰减；cGMP 峰值滞后约 0.5 s，并持续更久（PDE 降解较慢）——cGMP 是对 NO 信号的时间积分器。
- 血管扩张再滞后约 1 s，符合在体功能性充血的时间尺度。
- 7-NI 抑制 90% 的 nNOS 后，NO 仍有 ~2 nM（接近 sGC EC50），cGMP 仍有约 1/4，但已不能跨过 LTP 阈值——解释了为何部分抑制 NOS 往往也能阻断 LTP：效应具有阈值性。

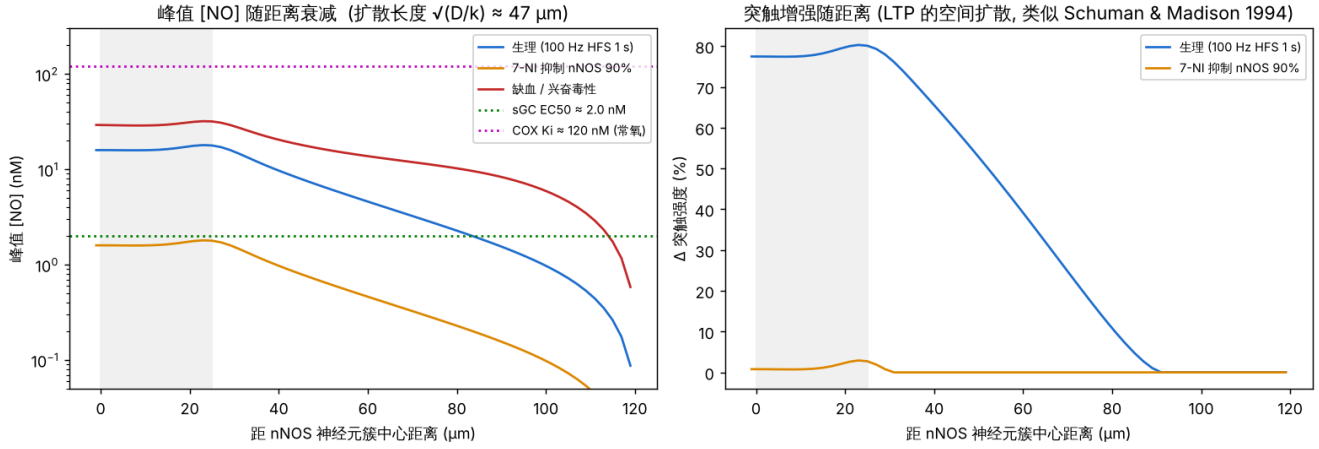
图2 NO 信号级联的时间过程 (灰色区间为 100 Hz 刺激)



3.3 图 3 – 体积传递 （`fig3_distance_dependence.png`）

扩散长度 √(D/k) ≈ 47 μm。峰值 NO 在约 80 μm 处才降到 sGC EC50 以下，因此距激活簇 60–80 μm、自身未被刺激的突触也被增强（+41%@60 μm）。这再现了 Schuman & Madison (1994) 在海马中观察到的 LTP 向邻近突触扩散的现象，也说明 NO 信号的“特异性”来自于与突触前活动的同时性（实际系统中 sGC/PKG 效应常需与突触前活动配合），而不是空间限定。

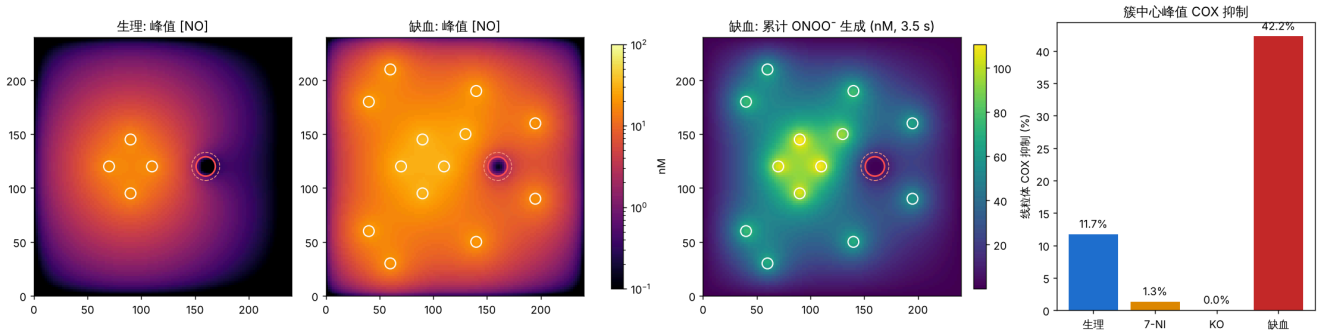
图3 NO 作为“体积传递”信使: 作用范围由扩散与消耗决定



3.4 图 4 – 病理 （`fig4_pathology.png`）

缺血时多神经元持续激活 + 消耗减慢使 NO 在整片组织维持在 10–30 nM 以上： - 与 O_2^- 以扩散限速反应生成 $ONOO^-$，在神经元簇附近累计 >100 nM（仅 3.5 s，实际缺血持续分钟–小时）； - 低氧时 NO 与 O_2 竞争 COX 的能力增强，COX 抑制达 ~42%，加剧能量衰竭； - 这与 $nNOS^{-/-}$ 小鼠梗死体积减小、而 eNOS（血管扩张，模型中扩张 23%）具保护作用的遗传学结果相一致——同一分子，来源与浓度决定“保护”还是“毒性”。

图4 病理状态: NO 过量 + 超氧阴离子 → 过氧亚硝酸盐与线粒体抑制



`results/NO_diffusion.gif` 并排展示生理与缺血条件下 NO 场的演化。

---

4. 结论

1. nNOS 是 Ca^{2+} 的阈值检测器：CaM 的协同性把 NMDA 介导的 Ca^{2+} 升高转换为近乎全或无的 NO 产生。
2. NO 是体积信使：数十微米的作用范围使其能同时协调突触（逆行 LTP）与血管（神经血管耦联），但牺牲了单突触特异性。
3. 生理 NO 浓度为个位数至十几 nM，恰处在 sGC 的敏感区间（EC50 ~ 1–10 nM），远低于抑制线粒体所需浓度。
4. 病理性 NO 由“更多来源 × 更长时间 × 更慢清除 × 超氧共存”造成，危害主要来自 $ONOO^-$ 与线粒体抑制，而非 NO 本身的信号作用。
5. 干预启示：选择性阻断 nNOS–PSD-95 偶联（如 Tat-NR2B9c / nerinetide、ZL006）可在不影响 eNOS 的前提下减少兴奋毒性 NO，这是近年卒中神经保护研究的方向。

5. 模型局限

- 二维几何，边界设为零浓度（图 3 中 ~110 μm 以外的骤降为边界效应）；真实组织为三维，峰值浓度会略低。
- 组织 NO 消耗用一级动力学近似；实际存在浓度依赖的消耗（Hall & Garthwaite 2006）。
- 未包含 sGC 脱敏、PDE 亚型差异、S-亚硝基化、iNOS 迟发表达及其他神经血管耦联介质（PGE_2、EETs、K^+）。
- 参数为文献数量级的代表值，可用于定性比较与假说探索，不能直接替代实验测量。

参考文献（选）

- Garthwaite J. (2008) Concepts of neural nitric oxide-mediated transmission. *Eur J Neurosci* 27:2783.
- Hall CN, Garthwaite J. (2009) What is the real physiological NO concentration *in vivo*? *Nitric Oxide* 21:92.
- Schuman EM, Madison DV. (1994) Locally distributed synaptic potentiation in the hippocampus. *Science* 263:532.
- Huang PL et al. (1994) Effects of cerebral ischemia in mice deficient in neuronal nitric oxide synthase. *Science* 265:1883.

- Huang Z et al. (1996) Enlarged infarcts in endothelial nitric oxide synthase knockout mice. *J Cereb Blood Flow Metab* 16:981.
- Nelson RJ et al. (1995) Behavioural abnormalities in male mice lacking neuronal nitric oxide synthase. *Nature* 378:383.
- Zhou L, Zhu DY. (2009) Neuronal nitric oxide synthase: structure, subcellular localization, regulation, and clinical implications. *Nitric Oxide* 20:223.
- Lourenço CF et al. (2014) Neurovascular coupling in hippocampus is mediated via diffusion by neuronal-derived nitric oxide. *Free Radic Biol Med* 73:421.
- Aarts M et al. (2002) Treatment of ischemic brain damage by perturbing NMDA receptor–PSD-95 protein interactions. *Science* 298:846.